

N°	Désignation	Uté	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
1	<u>Production de chaleur</u>				
1.1	Alimentation EC surchauffée				
	Raccordement sur EC réseau urbain ENERTHERM suivant limite indiquée au schéma de principe	ens	1	970,70 €	970,70 €
	Sous-total Alimentation EC surchauffée				970,70 €
1.2	Raccordements hydrauliques primaires				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	3	208,32 €	624,96 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Vidange DN 50 bouchonnées (au lot concessionnaire)	HL			
	Soupapes de sécurités (au lot concessionnaire)	HL			
	Pressostat simple de sécurité de manque d'eau contacts unipolaires	U	1	116,50 €	116,50 €
	Aquastat de sécurité	U	1	136,84 €	136,84 €
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 56m3/h - 6mCE (KSB)	U	1	314,00 €	314,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 125	U	1	370,10 €	370,10 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	1	98,35 €	98,35 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 125	U	2	191,97 €	383,93 €
	Bouteille casse pression avec purgeur automatique, purge manuelle et vidange + calorifuge Ø 400	U	1	2 335,58 €	2 335,58 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	4	208,32 €	833,28 €
	Réseau primaire EC				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 40 Expansion	ml	8	73,88 €	591,03 €
	Tube acier noir T10 en local technique DN 125	ml	20	166,63 €	3 332,52 €
	Tube acier noir T10 en local technique DN 200 Collecteurs	ml	16	358,47 €	5 735,58 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	5	70,98 €	354,90 €
	Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal	m2	21	76,05 €	1 597,05 €
	Calorifuge E.C coquille laine 70mm finition tôle isoxal	m2	26	126,75 €	3 295,50 €
	Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal Pour les vannes	m2	23	76,05 €	1 749,15 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	3	112,20 €	336,61 €
	Robinet de vidange	U	3	36,68 €	110,05 €
	Vidange en LT ENERTHERM	ens	1	912,95 €	912,95 €
	Sous-total Raccordements hydrauliques primaires				23 659,45 €
1.3	Réseau EC plafond rayonnant				

1.4	POSE SEULE Pompe double à débit variable 55m3/h - 12mCE (KSB) DN80	U	1	314,00 €	314,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 125	U	1	370,10 €	370,10 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 125	U	2	191,97 €	383,93 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 125	U	1	212,08 €	212,08 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	5	208,32 €	1 041,60 €
	POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN125	U	1	265,50 €	265,50 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	1	1 267,09 €	1 267,09 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 125	U	1	2 562,23 €	2 562,23 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN125	U	1	480,00 €	480,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal Pour les vannes	m2	30	76,05 €	2 281,50 €
	Sous-total Réseau EC plafond rayonnant				9 946,93 €
	Réseau EC CTA bureaux (Change over)				
	<i>Pompe incluse en distribution EG</i>				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
	POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN50	U	2	60,00 €	120,00 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	4	70,98 €	283,92 €
	Sous-total Réseau EC CTA bureaux (Change over)				1 010,76 €
	Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs				
1.5	POSE SEULE Pompe double à débit variable 19,5m3/h - 10mCE (KSB) DN40	U	1	205,00 €	205,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	224,53 €	224,53 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	2	141,64 €	283,28 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 80	U	1	132,51 €	132,51 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	139,98 €	559,90 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	940,46 €	940,46 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN80	U	1	312,00 €	312,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €

1.6	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	18	70,98 €	1 277,64 €
	Sous-total Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs				4 704,22 €
	Réseau EC radiateurs				
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 1,4m3/h - 6mCE (KSB) DN32	U	1	150,50 €	150,50 €
	Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 32	U	1	66,50 €	66,50 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 32	U	2	36,40 €	72,80 €
	Clapet anti-retour à battant taraudé DN 32	U	1	75,44 €	75,44 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	5	43,69 €	218,43 €
	POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN25	U	1	69,60 €	69,60 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	110,72 €	110,72 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 32	U	1	137,36 €	137,36 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN32	U	1	165,60 €	165,60 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	14	67,60 €	946,40 €
1.7	Sous-total Réseau EC radiateurs				2 782,25 €
	Réseau EC commerces				
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 0,7m3/h - 6mCE (KSB) DN32	U	1	150,50 €	150,50 €
	Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 25	U	1	41,35 €	41,35 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 25	U	2	32,09 €	64,18 €
	Clapet anti-retour à battant taraudé DN 25	U	1	49,87 €	49,87 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	4	36,68 €	146,73 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	110,72 €	110,72 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN25	U	1	153,60 €	153,60 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	10	67,60 €	676,00 €
	Sous-total Réseau EC commerces				2 161,85 €

1.8	Réseau EC primaire ECS				
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 8m3/h - 8mCE (KSB) DN 40	U	1	205,00 €	205,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 65	U	1	193,12 €	193,12 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 65	U	2	119,86 €	239,73 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 65	U	1	110,83 €	110,83 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	4	116,19 €	464,74 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	584,74 €	584,74 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN65	U	1	264,00 €	264,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	15	70,98 €	1 064,70 €
	Sous-total Réseau EC primaire ECS				3 895,76 €
1.9	Réseau EC plancher réversible (Change over)				
	<u>Pompe incluse en distribution EG</u>				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	2	58,40 €	116,81 €
	POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN40 pour le change over	U	2	43,20 €	86,40 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €	270,40 €
	Sous-total Réseau EC plancher réversible (Change over)				927,52 €
1.10	Alimentation EF et expansion				
	Nota : alimentation EF commune pour réseaux EC et EG				
	Disconnecteur type BA équipé (robinets, filtre, rinçage), taraudé DN 32	U	1	602,43 €	602,43 €
	POSE SEULE Compteur EF Communiquant taraudé pour tube DN 32	U	1	38,40 €	38,40 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	43,69 €	43,69 €
	POSE SEULE Adoucisseur complet pour remplissages réseaux marque BWTcompris filtre AVANTI WF	ens	1	205,00 €	205,00 €
	Panoplie EF DN32 pour adoucisseur	ens	1	388,40 €	388,40 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	43,69 €	43,69 €
	Clapet anti-retour à battant taraudé DN 32	U	1	33,05 €	33,05 €
	POSE SEULE Compteur EF Communiquant taraudé pour tube DN 32	U	1	38,40 €	38,40 €

	Prise d'échantillon flammable	U	2	92,92 €	185,85 €
	POSE SEULE Pot doseur capacité 15 litres + 15 kg de Pyratox	U	1	144,00 €	144,00 €
	Produit de traitement d'eau BWT	HL			
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	43,69 €	87,37 €
	Tube PVC pression en local technique DN 32	ml	15	73,93 €	1 109,01 €
	Tube PVC pression en local technique DN 25	ml	2	60,19 €	120,38 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	9	67,60 €	608,40 €
	POSE SEULE Filtre magnétique (sans pompe) CALEFFI type DIRTMAG DN125	U	1	257,00 €	257,00 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 125	U	2	208,32 €	416,64 €
	Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal	m2	2	76,05 €	152,10 €
	POSE SEULE Groupe de maintien de pression réseau EC Marque CETETHERM - type Pressosmart MP7 avec bache fermée de 200l pilotée + bache additionnelle 200l	ens	1	833,00 €	833,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	58,40 €	58,40 €
	Vidange en LT pompes	ens	1	666,11 €	666,11 €
	Sous-total Alimentation EF et expansion				6 031,32 €
	Sous-total Production de chaleur				56 090,76 €
2	<u>Production d'EG</u>				
2.1	Echangeur primaire				
	Raccordement sur EG réseau urbain ENERTHERM suivant limite indiquée au schéma de principe	ens	1	1 291,30 €	1 291,30 €
	RACCORDEMENT SEUL Echangeur EG 1300KW Marque BARRIQUAND - type BAS*150*1694*B*P*280	U	1	582,00 €	582,00 €
	Jaquette isolante mousse 60mm finition tôle isoxal	HL			
	Manutention (1950Kg)	HL			
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	U	4	259,25 €	1 037,02 €
	Soupapes à ressort en Bronze clapet Téflon avec levier DN 32	U	2	112,03 €	224,06 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN150	U	1	211,00 €	211,00 €
	Réseau primaire EG				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	U	2	259,25 €	518,51 €
	Tube acier noir T1 en local technique DN 40 Expansion	ml	8	73,88 €	591,03 €
	Tube acier noir T10 en local technique DN 150	ml	20	218,04 €	4 360,88 €
	Tube acier noir T10 en local technique DN 250 Collecteurs	ml	14	503,72 €	7 052,05 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	48	104,78 €	5 029,44 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal Pour les vannes	m2	12	104,78 €	1 257,36 €

	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Vidange en LT ENERTHERM	ens	1	912,95 €	912,95 €
	Sous-total Echangeur primaire				23 874,34 €
2.2	Réseau EG plafond rayonnant				
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 178m3/h - 12mCE (KSB) DN125	U	1	545,00 €	545,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 200	U	1	791,88 €	791,88 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 200	U	2	379,56 €	759,12 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 200	U	1	385,67 €	385,67 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 200	U	3	387,58 €	1 162,74 €
	POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN150	U	1	288,00 €	288,00 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 150	U	1	2 603,23 €	2 603,23 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 200	U	1	5 273,66 €	5 273,66 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN200	U	1	768,00 €	768,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	42	104,78 €	4 400,76 €
	Sous-total Réseau EG plafond rayonnant				17 746,96 €
2.3	Réseau CO CTA bureaux (Change over)				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	116,19 €	232,37 €
	POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN65 pour le change over	U	2	60,00 €	120,00 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 13,2m3/h - 10mCE (KSB) DN50	U	1	205,00 €	205,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 65	U	1	193,12 €	193,12 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 65	U	2	119,86 €	239,73 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 65	U	1	110,83 €	110,83 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	5	116,19 €	580,93 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	584,74 €	584,74 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN65	U	1	264,00 €	264,00 €

2.4	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	17	101,40 €	1 723,80 €
	Sous-total Réseau CO CTA bureaux (Change over)				5 477,33 €
	Réseau EG CTA communes et ventilo-convecteurs				
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 31m3/h - 10mCE (KSB) DN50	U	1	266,00 €	266,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 100	U	1	276,46 €	276,46 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 100	U	2	166,56 €	333,12 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 100	U	1	169,05 €	169,05 €
2.5	Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	4	172,33 €	689,34 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	1	1 267,09 €	1 267,09 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN100	U	1	384,00 €	384,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	21	104,78 €	2 200,38 €
	Sous-total Réseau EG CTA communes et ventilo-convecteurs				6 354,34 €
2.6	Réseau EG VDI et onduleur				
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 13m3/h - 10mCE (KSB) DN40	U	1	205,00 €	205,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	224,53 €	224,53 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	2	141,64 €	283,28 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 80	U	1	132,51 €	132,51 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	139,98 €	559,90 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	940,46 €	940,46 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN65	U	1	264,00 €	264,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	23	101,40 €	2 332,20 €
	Sous-total Réseau EG VDI et onduleur				5 710,78 €
	Réseau EG commerces				

2.7	POSE SEULE Pompe double à débit variable 3,9m3/h - 6mCE (KSB) DN40	U	1	150,50 €	150,50 €
	Filtre à tamis INOX pour eau taraudé PN 16 DN 50	U	1	106,00 €	106,00 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 50	U	2	49,99 €	99,97 €
	Clapet anti-retour à battant taraudé DN 50	U	1	106,55 €	106,55 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	4	76,47 €	305,87 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 50	U	1	199,24 €	199,24 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN50	U	1	225,60 €	225,60 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	16	101,40 €	1 622,40 €
	Sous-total Réseau EG commerces				3 585,03 €
	Réseau EG Plancher réversible (Change over)				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
	POSE SEULE Vanne 2 voies motorisée DN50 pour le change over	U	2	60,00 €	120,00 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Pompe double à débit variable 15,5m3/h - 10mCE (KSB) DN40	U	1	205,00 €	205,00 €
	Filtre à tamis INOX pour eau à brides PN 16 DN 80	U	1	224,53 €	224,53 €
	Manomètre avec kit de prise de pression pour pompes et circulateurs	U	2	98,35 €	196,69 €
	Manchon antivibratoire à brides -10/105°C maxi PN 10 DN 80	U	2	141,64 €	283,28 €
	Clapet anti-retour à battant à montage entre brides DN 80	U	1	132,51 €	132,51 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	4	139,98 €	559,90 €
	POSE SEULE Vanne 3 voies motorisée DN80	U	1	178,50 €	178,50 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	584,74 €	584,74 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	940,46 €	940,46 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	2	78,07 €	156,13 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN80	U	1	312,00 €	312,00 €
	Doigt de gant	U	2	59,15 €	118,30 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	23	104,78 €	2 409,94 €
	Sous-total Réseau EG Plancher réversible (Change over)				7 253,23 €
2.8	2.8. Alimentation EF et expansion				

	Nota : alimentation EF commune pour réseaux EC et EG	inc			
	Adoucisseur complet pour remplissages réseaux	inc			
	Panoplie EF DN32 pour adoucisseur	inc			
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	43,69 €	43,69 €
	Clapet anti-retour à battant taraudé DN 32	U	1	33,05 €	33,05 €
	POSE SEULE Compteur EF Communiquant taraudé pour tube DN 32	U	1	38,40 €	38,40 €
	Prise d'échantillon flambable	U	2	92,92 €	185,85 €
	POSE SEULE Pot doseur capacité 15 litres + 15 kg de Pyratox	U	1	144,00 €	144,00 €
	Produit de traitement d'eau BWT	HL			
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	43,69 €	87,37 €
	Tube PVC pression en local technique DN 32	ml	5	73,93 €	369,67 €
	Tube PVC pression en local technique DN 25	ml	2	60,19 €	120,38 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	6	67,60 €	405,60 €
	POSE SEULE Filtre magnétique (sans pompe) CALEFFI type DIRTMAG DN150	U	1	257,00 €	257,00 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	U	2	259,25 €	518,51 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	3	104,78 €	314,34 €
	POSE SEULE Groupe de maintien de pression réseau EG Marque CETETHERM - type Pressosmart MP5N avec bâche fermée de 200l pilotée	ens	1	641,00 €	641,00 €
	Mise en service des 2 GMP	HL			
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	58,40 €	58,40 €
	Vidange en LT pompes	inc			
	Sous-total 2.8. Alimentation EF et expansion				3 217,26 €
	Sous-total Production d'EG				73 219,27 €
4	<u>Distributions hydrauliques</u>				
4.1	Réseau EC plafond rayonnant				
	Tube acier noir T10 en local technique DN 125	ml	18	166,63 €	2 999,27 €
	Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition tôle isoxal	m2	19	76,05 €	1 444,95 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	835	29,16 €	24 346,93 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	1179	34,16 €	40 271,10 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	686	39,33 €	26 981,75 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	1106	46,55 €	51 485,41 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	372	47,65 €	17 727,29 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	58	57,91 €	3 358,66 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	33	73,90 €	2 438,57 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	26	87,71 €	2 280,56 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 100	ml	182	112,86 €	20 540,34 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 125	ml	10	138,88 €	1 388,83 €

Equipements colonnes				
Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	4	172,33 €	689,34 €
Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	2	1 267,09 €	2 534,18 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	293,18 €	1 172,73 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
Robinet de purge	U	4	27,61 €	110,42 €
Piquage d'étage				
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	6	58,32 €	349,94 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 40	U	14	73,04 €	1 022,60 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	12	91,11 €	1 093,27 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	3	43,69 €	131,06 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	7	58,40 €	408,83 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	6	76,47 €	458,80 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 32	U	3	60,00 €	180,00 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 40	U	7	64,80 €	453,60 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 50	U	6	72,00 €	432,00 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN32	U	3	165,60 €	496,80 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN40	U	7	187,20 €	1 310,40 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN50	U	6	225,60 €	1 353,60 €
Doigt de gant	U	32	59,15 €	1 892,86 €
Raccordement à la GTB	HL	16		0,00 €
Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	84	51,77 €	4 349,02 €
Robinet de vidange	U	84	36,68 €	3 081,37 €
Calorifuge classe 3				
Calo par manchon en mousse DN 15 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	835	8,66 €	7 227,76 €
Calo par manchon en mousse DN 20 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	1179	8,90 €	10 496,64 €
Calo par manchon en mousse DN 25 épaisseur 25mm (raccordement terminal)	ml	686	15,20 €	10 425,83 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	425	50,70 €	21 547,50 €
Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC	m2	248	54,60 €	13 540,80 €
Calorifuge E.C coquille laine 50mm finition PVC	m2	156	58,50 €	9 126,00 €
Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC Pour les vannes	m2	138	54,60 €	7 534,80 €
Sous-total Réseau EC plafond rayonnant				297 279,36 €
4.2 Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs				
Tube acier noir T1 en local technique DN 15	ml	39	46,68 €	1 820,60 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 20	NC			
Tube acier noir T1 en local technique DN 25	ml	26	62,98 €	1 637,56 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 32	ml	10	63,80 €	637,99 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 40	ml	12	67,18 €	806,10 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	12	73,92 €	887,08 €

Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	31	88,38 €	2 739,84 €
Tube acier noir T10 en local technique DN 80	ml	51	102,64 €	5 234,64 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	78	67,60 €	5 272,80 €
Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	31	70,98 €	2 200,38 €
Raccordement LT				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	2	58,40 €	116,81 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	116,19 €	232,37 €
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 40	U	1	131,12 €	131,12 €
Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	1	584,74 €	584,74 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	8	70,98 €	567,84 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	262	29,16 €	7 639,40 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 20	NC			
Tube acier noir T1 en local technique DN 25	NC			
Tube acier noir T1 en local technique DN 32	NC			
Tube acier noir T1 en local technique DN 40	NC			
Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	120	57,91 €	6 948,96 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 65	NC			
Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	78	87,71 €	6 841,69 €
Equipements colonnes				
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	2	42,25 €	84,49 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	139,98 €	279,95 €
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 25	U	1	110,72 €	110,72 €
Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	940,46 €	940,46 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	293,18 €	1 172,73 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
Robinet de purge	U	4	27,61 €	110,42 €
Piquage d'étage				
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	4	42,25 €	168,98 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	8	46,47 €	371,72 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	2	132,69 €	265,39 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	139,98 €	279,95 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	2	27,61 €	55,21 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	4	31,83 €	127,30 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	3	36,68 €	110,05 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 15	U	2	38,40 €	76,80 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 20	U	4	38,40 €	153,60 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 50	U	1	48,00 €	48,00 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 80	U	1	120,00 €	120,00 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	9	134,40 €	1 209,60 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN50	U	1	225,60 €	225,60 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN80	U	1	312,00 €	312,00 €
Doigt de gant	U	8	59,15 €	473,22 €
Raccordement à la GTB	HL	4		0,00 €

	Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	8	51,77 €	414,19 €
	Robinet de vidange	U	8	36,68 €	293,46 €
	Calorifuge classe 3				
	Calo par manchon en mousse DN 15 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	262	8,66 €	2 267,87 €
	Calo par manchon en mousse DN 20 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	6	8,90 €	53,42 €
	Calo par manchon en mousse DN 25 épaisseur 25mm (raccordement terminal)	ml	116	14,13 €	1 639,31 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2		50,70 €	
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC	m2	112	54,60 €	6 115,20 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC Pour les vannes	m2	20	50,70 €	1 014,00 €
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC Pour les vannes	m2	7	54,60 €	382,20 €
	Sous-total Réseau EC CTA communes et ventilo-convecteurs				63 918,04 €
4.3	Réseau EC radiateurs				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 32	ml	12	63,80 €	765,59 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	6	67,60 €	405,60 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	448	29,16 €	13 062,78 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	158	34,16 €	5 396,81 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	54	39,33 €	2 123,93 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	92	46,55 €	4 282,69 €
	Equipements colonnes				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	2	27,61 €	55,21 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	4	31,83 €	127,30 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 15	U	1	91,48 €	91,48 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 20	U	2	97,72 €	195,44 €
	Robinet de vidange	U	6	36,68 €	220,10 €
	Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	6	293,18 €	1 759,09 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	6	112,20 €	673,22 €
	Robinet de purge	U	6	27,61 €	165,64 €
	Piquage d'étage				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	2	42,25 €	84,49 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	4	46,47 €	185,86 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	1	27,61 €	27,61 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	2	31,83 €	63,65 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 15	U	1	38,40 €	38,40 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 20	U	2	38,40 €	76,80 €
	Compteur DN 20 pour cuisine R+8, vestiaires vélo				
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	2	134,40 €	268,80 €
	Compteur DN 20 pour colonne escaliers file N et F				
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	2	134,40 €	268,80 €
	Compteur DN 25 pour locaux preneurs + escaliers + vestiaires				

4.4	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN25	U	1	153,60 €	153,60 €
	Doigt de gant	U	10	59,15 €	591,52 €
	Raccordement à la GTB	HL	5		0,00 €
	Purgeur d'air automatique	U	8	79,38 €	635,04 €
	Robinet de vidange	U	8	36,68 €	293,46 €
	Compteur DN 20 pour les zones de bureaux, sans plafond actif file R7, du R+2 au R+7.				
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	6	134,40 €	806,40 €
	Doigt de gant	U	12	59,15 €	709,82 €
	Raccordement à la GTB	HL	6		0,00 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	12	31,83 €	381,91 €
	Calorifuge classe 3				
	Calo par manchon en mousse DN 15 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	256	8,66 €	2 215,94 €
	Calo par manchon en mousse DN 20 épaisseur 19mm (raccordement terminal)	ml	20	8,90 €	178,06 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	131	50,70 €	6 641,70 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC Pour les vannes	m2	10	50,70 €	507,00 €
	Sous-total Réseau EC radiateurs				43 453,74 €
	Réseau EC commerces				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 25	ml	20	62,98 €	1 259,66 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	9	67,60 €	608,40 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	88	29,16 €	2 565,90 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	40	34,16 €	1 366,28 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	36	39,33 €	1 415,95 €
	Attente commerces				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	2	42,25 €	84,49 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	2	46,47 €	92,93 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	1	27,61 €	27,61 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	1	31,83 €	31,83 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	2	134,40 €	268,80 €
	Doigt de gant	U	4	59,15 €	236,61 €
	Raccordement à la GTB	HL	2		0,00 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
	Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	4	51,77 €	207,10 €
	Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	53	50,70 €	2 687,10 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC Pour les vannes	m2	6	50,70 €	304,20 €
	Sous-total Réseau EC commerces				12 064,68 €

4.5

Réseau EC primaire ECS

NOTA: une attente en R+9 (220kW) pour la cuisine et une attente au SS1 (60KW) pour les vestiaires

Pour les vestiaires

Tube acier noir T1 en local technique DN 32	ml	20	63,80 €	1 275,98 €
Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	31	73,92 €	2 291,61 €
Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	30	88,38 €	2 651,46 €
Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	53	70,98 €	3 761,94 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	85	46,55 €	3 956,84 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	74	57,91 €	4 285,19 €
Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	13	73,90 €	960,65 €

Equipements colonne et antennes au SS1

Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	2	58,32 €	116,65 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	2	91,11 €	182,21 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	116,19 €	232,37 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	293,18 €	1 172,73 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
Robinet de purge	U	4	27,61 €	110,42 €

Equipement en pour attente EC pour production ECS

Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	5	58,32 €	291,62 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	5	91,11 €	455,53 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	1	58,32 €	58,32 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	1	91,11 €	91,11 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	5	116,19 €	580,93 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	3	58,40 €	175,21 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 40	U	1	64,80 €	64,80 €
POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 65	U	1	120,00 €	120,00 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN32	U	1	165,60 €	165,60 €
POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN65	U	1	264,00 €	264,00 €
Doigt de gant	U	4	59,15 €	236,61 €
Raccordement à la GTB	HL	2		0,00 €
Bouteille casse pression avec purgeur automatique, purge manuelle et vidange + calorifuge Ø 125	U	1	1 047,65 €	1 047,65 €
Bouteille casse pression avec purgeur automatique, purge manuelle et vidange + calorifuge Ø 200	U	1	1 270,30 €	1 270,30 €
Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €

Calorifuge classe 3

Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC	m2	86	54,60 €	4 695,60 €
Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition PVC pour les vannes	m2	24	54,60 €	1 310,40 €

	Sous-total Réseau EC primaire ECS				33 329,10 €
4.6	Réseau EG plafond rayonnant				
	Tube acier noir T10 en local technique DN 200	ml	18	394,32 €	7 097,83 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	24	104,78 €	2 514,72 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	1139	34,16 €	38 904,82 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	806	39,33 €	31 701,59 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	603	46,55 €	28 070,25 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	571	47,65 €	27 210,43 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	675	57,91 €	39 087,90 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	680	73,90 €	50 249,28 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	42	87,71 €	3 683,99 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 100	ml	35	112,86 €	3 950,07 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 125	ml	33	138,88 €	4 583,14 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 150	ml	194	169,48 €	32 879,70 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 200	ml	9	293,92 €	2 645,32 €
	Equipements colonnes				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 150	U	4	259,25 €	1 037,02 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 150	U	2	2 603,23 €	5 206,46 €
	Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
	Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	293,18 €	1 172,73 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
	Robinet de purge	U	4	27,61 €	110,42 €
	Piquage d'étage				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	4	91,11 €	364,42 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	16	116,19 €	1 858,96 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	12	139,98 €	1 679,71 €
	Robinet de vidange	U	35	36,68 €	1 283,91 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	8	116,19 €	929,48 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	6	139,98 €	839,86 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 50	U	2	72,00 €	144,00 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 65	U	8	120,00 €	960,00 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 80	U	6	144,00 €	864,00 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN50	U	2	225,60 €	451,20 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN65	U	8	264,00 €	2 112,00 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN80	U	6	312,00 €	1 872,00 €
	Doigt de gant	U	32	59,15 €	1 892,86 €
	Raccordement à la GTB	HL	16		0,00 €
	Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	84	51,77 €	4 349,02 €
	Robinet de vidange	U	84	36,68 €	3 081,37 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27 (raccordement terminal)	ml	1139	13,53 €	15 406,11 €

4.7	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 25 x 34 (raccordement terminal)	ml	806	18,76 €	15 116,53 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	1143	74,10 €	84 696,30 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition PVC	m2	238	79,95 €	19 028,10 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	152	74,10 €	11 263,20 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition PVC Vannes	m2	18	79,95 €	1 439,10 €
	Sous-total Réseau EG plafond rayonnant				450 486,28 €
	Réseau CO CTA bureaux (Change over)				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	3	73,92 €	221,77 €
	Calorifuge E.C coquille laine 40mm finition tôle isoxal	m2	2	70,98 €	141,96 €
	Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	40	88,38 €	3 535,28 €
4.8	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	24	101,40 €	2 433,60 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	224	34,16 €	7 651,17 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	70	39,33 €	2 753,24 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	68	46,55 €	3 165,47 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	156	47,65 €	7 434,02 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	58	57,91 €	3 358,66 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	56	73,90 €	4 138,18 €
	Equipements colonnes				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	4	58,40 €	233,62 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
4.8	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 40	U	2	131,12 €	262,24 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 50	U	1	199,24 €	199,24 €
	Robinet de vidange	U	6	36,68 €	220,10 €
	Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	6	293,18 €	1 759,09 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	6	112,20 €	673,22 €
	Robinet de vidange	U	6	36,68 €	220,10 €
	<u>Raccordements des CTA inclus avec les CTA</u>	inc			
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27 (raccordement terminal)	ml	224	13,53 €	3 029,82 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 25 x 34 (raccordement terminal)	ml	70	18,76 €	1 312,85 €
4.8	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	146	74,10 €	10 818,60 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	14	74,10 €	1 037,40 €
	Sous-total Réseau CO CTA bureaux (Change over)				54 752,56 €
	Réseau EG CTA communes et ventilo-convecteurs				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 15	ml	19	46,68 €	886,96 €
	Tube acier noir T1 en local technique DN 20	ml	10	51,34 €	513,44 €
	Tube acier noir T1 en local technique DN 25	ml	17	62,98 €	1 070,71 €
	Tube acier noir T1 en local technique DN 32	ml		63,80 €	
	Tube acier noir T1 en local technique DN 40	ml	20	67,18 €	1 343,50 €

Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	19	73,92 €	1 404,54 €
Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml		88,38 €	
Tube acier noir T10 en local technique DN 80	ml	21	102,64 €	2 155,44 €
Tube acier noir T10 en local technique DN 100	ml	51	129,78 €	6 618,98 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	58	101,40 €	5 881,20 €
Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition tôle isoxal	m2	47	104,78 €	4 924,66 €
Raccordement LT				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	2	172,33 €	344,67 €
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 50	U	1	199,24 €	199,24 €
Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	1	1 267,09 €	1 267,09 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	5	101,40 €	507,00 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	118	29,16 €	3 440,64 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	76	34,16 €	2 595,93 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	17	39,33 €	668,64 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	89	46,55 €	4 143,04 €
Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml		47,65 €	
Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	120	57,91 €	6 948,96 €
Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml		73,90 €	
Tube acier noir T10 en distribution DN 100	ml	80	112,86 €	9 028,72 €
Equipements colonnes				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	43,69 €	87,37 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	2	172,33 €	344,67 €
Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 32	U	1	137,36 €	137,36 €
Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 100	U	1	1 267,09 €	1 267,09 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	4	293,18 €	1 172,73 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
Piquage d'étage				
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 15	U	2	42,25 €	84,49 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U		46,47 €	
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U		51,32 €	
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 32	U	4	58,32 €	233,30 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 40	U		73,04 €	
Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 50	U	2	91,11 €	182,21 €
15	HL	1		0,00 €
20	HL			
25	HL			
32	HL	2		0,00 €
40	HL			
50	HL	1		0,00 €
100	HL	1		0,00 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 100	U	3	172,33 €	517,00 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	2	27,61 €	55,21 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	1	31,83 €	31,83 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,68 €	36,68 €

	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	1	43,69 €	43,69 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	58,40 €	58,40 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	3	76,47 €	229,40 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 15	U	2	38,40 €	76,80 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 20	U	1	38,40 €	38,40 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 25	U	1	48,00 €	48,00 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 32	U	1	60,00 €	60,00 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 40	U	1	64,80 €	64,80 €
	POSE SEULE Vanne d'équilibrage avec régulateur de pression différentielle TA type KITSTAP DN 50	U	3	72,00 €	216,00 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U		134,40 €	
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN25	U		153,60 €	
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN32	U	2	165,60 €	331,20 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN40	U		187,20 €	
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN50	U	1	225,60 €	225,60 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN100	U	1	384,00 €	384,00 €
	Doigt de gant	U	8	59,15 €	473,22 €
	Raccordement à la GTB	HL	4		0,00 €
	Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	8	51,77 €	414,19 €
	Robinet de vidange	U	8	36,68 €	293,46 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 21 (raccordement terminal)	ml	84	13,28 €	1 115,44 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27 (raccordement terminal)	ml	76	13,53 €	1 027,98 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 25 x 34 (raccordement terminal)	ml	17	18,76 €	318,84 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	88	74,10 €	6 520,80 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition PVC	m2	58	79,95 €	4 637,10 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	30	74,10 €	2 223,00 €
	Calorifuge E.G coquille styro 40mm finition PVC Vannes	m2	13	79,95 €	1 039,35 €
	Attente ERG au R+9 pour le cuisiniste				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
	Sous-total Réseau EG CTA communes et ventilo-convecteurs				79 127,84 €
4.9	Réseau EG VDI et onduleur				
	NOTA: 1 seule colonne prévue dans le local ménage, entre les 2 locaux preneur, supposés être les locaux VDI	PM			
	Tube acier noir T10 en local technique DN 80	ml	13	102,64 €	1 334,32 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	10	101,40 €	1 014,00 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	146	34,16 €	4 986,92 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 32	ml	24	46,55 €	1 117,22 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	20	47,65 €	953,08 €

4.10	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	24	57,91 €	1 389,79 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	28	73,90 €	2 069,09 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	52	87,71 €	4 561,13 €
	Equipements colonnes				
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	116,19 €	232,37 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	2	293,18 €	586,36 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Attente VDI				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 (3 par attente)	U	45	31,83 €	1 432,17 €
	Manchette pour compteur DN 20	U	15	148,40 €	2 225,99 €
	Doigt de gant	U	30	59,15 €	1 774,56 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	45	13,53 €	608,67 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27 (raccordement terminal)	ml	146	13,53 €	1 974,80 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	73	74,10 €	5 409,30 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	4	74,10 €	296,40 €
	Sous-total Réseau EG VDI et onduleur				32 337,32 €
	Réseau EG commerces				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 50	ml	20	73,92 €	1 478,46 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	11	101,40 €	1 115,40 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 25	ml	88	39,33 €	3 461,22 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	36	47,65 €	1 715,54 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	36	57,91 €	2 084,69 €
	Attente commerces				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 25	U	2	51,32 €	102,64 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 40	U	2	73,04 €	146,09 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	1	36,68 €	36,68 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	1	58,40 €	58,40 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN25	U	1	153,60 €	153,60 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN40	U	1	187,20 €	187,20 €
	Doigt de gant	U	4	59,15 €	236,61 €
	Raccordement à la GTB	HL	2		0,00 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	4	112,20 €	448,82 €
	Purgeur d'air automatique en tête de colonne	U	4	51,77 €	207,10 €
	Robinet de vidange	U	4	36,68 €	146,73 €
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	64	74,10 €	4 742,40 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	8	74,10 €	592,80 €

	Sous-total Réseau EG commerces				17 226,65 €
4.11	Réseau CO Plancher réversible (Change over)				
	Tube acier noir T1 en local technique DN 40	ml	20	67,18 €	1 343,50 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	31	67,60 €	2 095,60 €
	Tube acier noir T1 en local technique DN 40	ml	14	67,18 €	940,45 €
	Tube acier noir T10 en local technique DN 65	ml	39	88,38 €	3 446,90 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	23	101,40 €	2 332,20 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 40	ml	135	47,65 €	6 433,29 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 50	ml	82	57,91 €	4 748,46 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 65	ml	100	73,90 €	7 389,60 €
	Tube acier noir T10 en distribution DN 80	ml	84	87,71 €	7 367,98 €
	Equipements "colonnes"				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	8	58,40 €	467,23 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	139,98 €	279,95 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 40	U	4	131,12 €	524,48 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 80	U	1	940,46 €	940,46 €
	Robinet de vidange	U	12	36,68 €	440,20 €
	Bouteille de purge complète avec purgeur automatique et manuel	U	12	293,18 €	3 518,18 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	12	112,20 €	1 346,45 €
	Robinet de vidange	U	12	36,68 €	440,20 €
	<u>Raccordements plancher (Nb 4) inclus avec le plancher</u>	inc			
	Calorifuge classe 3				
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	203	74,10 €	15 042,30 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	48	74,10 €	3 556,80 €
	Sous-total Réseau CO Plancher réversible (Change over)				62 654,23 €
	Sous-total Distributions hydrauliques				1 146 629,80 €
5	<u>Réseaux condensats</u>				
	Raccordement sur attente EU	ens	6	34,96 €	209,75 €
	Tube PVC Me pour raccord intérieur DN 40	ml	118	26,53 €	3 130,19 €
	Attente EU condensats pour les VDI	U	15	39,80 €	596,96 €
	Sous-total Réseaux condensats				3 936,90 €
6	<u>Traitements terminaux</u>				
6.1	Plafonds rayonnants des bureaux et SDR				
	Plafonds rayonnants réversibles métalliques	HL	1		0,00 €

6.2	Marque : BARCOL AIR Type : type A11 Compris : Fourniture et pose des bacs rectangulaires, trapézoïdaux, activation à 90% des bacs, cornières périphériques, clarinettes, découpes, essais et mise en service				
	Plafonds rayonnants réversibles plâtre	HL	1		0,00 €
	Marque : BARCOL AIR Type : type A21 Compris : Fourniture et pose ossatures, BA13, activation à 60%, clarinettes, découpes, essais et mise en service				
	Etude 2D	HL	1		0,00 €
	Plénum de diffusion PSB	HL	662		0,00 €
	Témoin inactif	HL	1		0,00 €
	Panoplie hydraulique de régulation				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15 EC	U	1324	27,61 €	36 550,34 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 EG	U	1324	31,83 €	42 137,62 €
	POSE SEULE Vanne 6 voies motorisée proportionnelle avec coquille calorifuge	U	662	48,00 €	31 776,00 €
	Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	1324	20,74 €	27 454,46 €
	Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U	1324	25,17 €	33 323,76 €
	Détection de condensation	HL	6652		0,00 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	1986	13,53 €	26 862,64 €
	Ensemble de régulation comprenant : automate, sonde, câblage, Etc.	HL			
	Capteur multi métier et télécommande non compris	HL			
	Raccordement du câble en attente des contacts de feuillure	HL			
	Raccordements électriques d'une régulation sur attente lot CFO à proximité	HL			
	Sous-total Plafonds rayonnants des bureaux et SDR				198 104,82 €
	Plafonds rayonnants des paliers d'étage + SàM R+8				
	Plafonds rayonnants réversibles plâtre Palier +B973:D1000	HL	1		0,00 €
	Marque : BARCOL AIR Type : type A21 Compris : Fourniture et pose ossatures, BA13, activation à 60%, clarinettes, découpes, essais et mise en service				
	Plafonds rayonnants réversibles plâtre Salles à Manger R+8	HL	1		0,00 €
	Marque : BARCOL AIR Type : type A21 Compris : Fourniture et pose ossatures, BA13, activation à 60%, clarinettes, découpes, essais et mise en service				
	Etude 2D	HL			
	Témoin inactif	HL			
	Panoplie hydraulique de régulation				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15 EC	U	2	27,61 €	55,21 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 EG	U	31	31,83 €	986,61 €

6.3	POSE SEULE Vanne 6 voies motorisée proportionnelle avec coquille calorifuge	U	1	48,00 €	48,00 €
	POSE SEULE V2V COCON DN20 pour les palier non déperditif	U	15	24,00 €	360,00 €
	Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	2	20,74 €	41,47 €
	Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U	32	25,17 €	805,41 €
	Détection de condensation	HL	16		0,00 €
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	17	134,40 €	2 284,80 €
	Doigt de gant	U	34	59,15 €	2 011,17 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	48	13,53 €	649,25 €
	Ensemble de régulation comprenant : automate, sonde, câblage, Etc.	HL			
	Capteur multi métier et télécommande non compris	HL			
	Raccordements électriques d'une régulation sur attente lot CFO à proximité	HL			
	Sous-total Plafonds rayonnants des paliers d'étage + SàM R+8				7 241,92 €
	Ventilo-convecteurs				
	Ventilo-convecteurs gainables en ligne 4 tubes avec pression disponible 40 pascals, ventilateur basse consommation, plénums de soufflage et de reprise, bac à condensats isolés Marque : AIRCALO ou équivalent Restaurant R+9 et R+8				
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 2500 W	U		133,00 €	
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 3000 W	U		133,00 €	
	Type : - Puis C : 1000 W Puis F : 3500 W	U			
	Vide bureaux R+9 compartiment C2				
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 2500 W	U		133,00 €	
	Salles à manger R+8				
	Type : - Puis C : 600 W Puis F : 2000 W	U			
	Bureau du chef R+8				
	Type : - Puis C : 400 W Puis F : 1000 W	U	1	133,00 €	133,00 €
	LOUNGE R+1				
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 2500 W	U	7	133,00 €	931,00 €
	PCS et maintenance au RDC				
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 2500 W	U	4	133,00 €	532,00 €
	Foyer au SS1				
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 3000 W	U	2	133,00 €	266,00 €
	Palier C1 - R+9				
	Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 2500 W	U		133,00 €	
	Ventilo-convecteurs gainables en ligne 2 tubes EG avec pression disponible 40 pascals, ventilateur basse consommation, plénums de soufflage et de reprise, bac à condensats isolés Paliers C1- R+8 et C2 - R+1				
	Type : - Puis C : sans / Puis F : 2000 W	U	2	133,00 €	266,00 €
	Raccordements électriques d'un VC sur attente lot CFO à proximité	HL			
	Panoplie hydraulique EC et EG :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	60	27,61 €	1 656,36 €

6.4	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U		31,83 €	
	Vanne de régulation et d'équilibrage COCON QTZ avec moteur modulant DN 15	HL	30		0,00 €
	Vanne de régulation et d'équilibrage COCON QTZ avec moteur modulant DN 20	HL			
	Pose des vannes et pré réglage des débits en usine AIRCALO	HL			
	Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	60	20,74 €	1 244,16 €
	Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U		25,17 €	
	Pompe de relevage	HL	89		0,00 €
	Evacuation de condensats	inc			
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20 (Paliers 3 EG + 1 EC)	U	4	134,40 €	537,60 €
	Doigt de gant	U	8	59,15 €	473,22 €
	Raccordement à la GTB	HL	4		0,00 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 21	ml	50	13,28 €	663,95 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml		13,53 €	
	Régulation des VC comprenant : automate, sonde , câblage, Etc.	HL			
	Multi capteur et télécommande non compris	HL			
	Pose de la régulation en usine AIRCALO	HL	16		0,00 €
	Sonde de recyclage	HL			
	Raccordement du contact de feuillure depuis câble en attente à proximité (hors paliers)	HL	16		0,00 €
	Sous-total Ventilo-convecteurs				6 703,29 €
	Radiateurs				
	Radiateurs type panneaux en acier horizontaux - Couleur standard				
	Marque : FINIMETAL ou équivalent				
	Type : REGGANE 3010 - Hauteur généralisé 750mm				
	Radiateurs locaux preneur				
	POSE SEULE 400W	U	9	109,00 €	981,00 €
	POSE SEULE 450W	U	7	109,00 €	763,00 €
	POSE SEULE 450W (zone Bureaux sans plafonds actifs, file R7, du R+2 au R+7)	U	6	109,00 €	654,00 €
	POSE SEULE 600W	U	4	109,00 €	436,00 €
	POSE SEULE 1100W (escalier et issus de secours)	U	16	109,00 €	1 744,00 €
	Radiateurs vestiaires vélo				
	POSE SEULE 600W	U	2	109,00 €	218,00 €
	Radiateurs type panneaux en acier horizontaux - Couleur standard				
	Marque : ACOVA ou équivalent				
	Type : FASSANE - Hauteur généralisé 1900mm				
	Radiateurs locaux cuisine R+8				
	POSE SEULE 500W	U	7	109,00 €	763,00 €
	POSE SEULE 700W	U	1	109,00 €	109,00 €
	Robinet de radiateur 15x21 thermostatique	U	52	71,72 €	3 729,54 €
	Té de réglage 15x21 avec vidange	U	52	32,70 €	1 700,30 €
	Robinet de vidange 15x21 - compris	CP			

	Sous-total Radiateurs				11 097,84 €
6.6	Plancher réversible du Hall, Restaurant R+8/R+9				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	2	58,40 €	116,81 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	16	116,19 €	1 858,96 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAD DN 40	U	1	131,12 €	131,12 €
	Vanne d'équilibrage TA type STAF DN 65	U	8	584,74 €	4 677,95 €
	POSE SEULE vanne motorisée DN40	U	8	38,40 €	307,20 €
	POSE SEULE vanne motorisée DN65	U	1	52,80 €	52,80 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	19	78,07 €	1 483,27 €
	Robinet de vidange	U	8	36,68 €	293,46 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	10	112,20 €	1 122,04 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC Vannes	m2	61	74,10 €	4 520,10 €
	Sous-total Plancher réversible du Hall, Restaurant R+8/R+9				14 563,71 €
	Sous-total Traitements terminaux				237 711,58 €
7	<u>Ventilation des bureaux et coworking</u>				
	CTA double flux, récupération à roue, sorties verticales, régulation embarquée				
	Marque AIRCALO				
	Type FIDJI TOP				
	Batterie EC/EG en change over				
	Registre motorisé sur AN et rejet				
	Débit 2000m3/h				
	Débit 2900m3/h				
	Débit 4500m3/h				
	Mise en service des CTA				
	Manutention				
	Jeu de filtre de rechange				
	Régulation de la CTA				
	Raccordement électrique sur attente CFO à proximité				
	Piège à sons soufflage et reprise				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.5				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.65				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.75				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.85				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.95				
	Volet anti retour				
	Registre en acier galvanisé 1/2 périm. 700				
	Registre en acier galvanisé 1/2 périm. 800				
	Registre en acier galvanisé 1/2 périm. 1100				
	Raccordements hydrauliques des CTA sur réseaux CO				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	32	31,83 €	1 018,43 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	14	36,68 €	513,56 €
	POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	16	48,00 €	768,00 €
	POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA	U	7	52,80 €	369,60 €

Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	46	78,07 €	3 591,08 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	23	112,20 €	2 580,69 €
Robinet de vidange	U	23	36,68 €	843,71 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	67	101,40 €	6 793,80 €
Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	23	26,53 €	610,12 €
Raccordements aérauliques				
Gaines verticales AN				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
Piège à son rectangulaire 1/2P=1.6				
Piège à son rectangulaire 1/2P=1.7				
Piège à son rectangulaire 1/2P=2.1				
Coupe en sifflet et grillage AN en toiture				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=2.0 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.8 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.6 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa				
Fusible thermique 70°C				
Contact début et fin de course unipolaire				
Report de signalisation CCF sur armoire				
Gaines verticales rejet				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Piège à son rectangulaire 1/2P=1.6				
Piège à son rectangulaire 1/2P=1.7				
Piège à son rectangulaire 1/2P=2.1				
Coupe en sifflet et grillage AN en toiture				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=2.0 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.8 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.6 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa				
Fusible thermique 70°C				
Contact début et fin de course unipolaire				
Report de signalisation CCF sur armoire				
Flocage CF 2h sur gaine				
Raccordements aux CTA				
AN				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Rejet				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Soufflage				
Acier galvanisé en distribution				
Extraction				
Acier galvanisé en distribution				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu (soufflage en étage)				
Reprise en étage, non calorifugées				

	Flocage CF 2h sur gaine Pièce de transformation pour raccordement DN200 sur gaine rectangulaire Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200 Régulateur à débit constant réglable DN 125 Registre tout ou peu type CTP DN125 - 24V Sonde de présence (Voie si incluse avec multi métier) Raccordement électrique Piquage DN160 bouchonné en attente pour SDR Plenum de diffusion sur plafond rayonnant 180m3/h BARCOL-AIR Diffuseurs pour zone de plafond rayonnant plâtre (du R+2 au R+7) Diffuseur LAU272 1200/3F pour zone plafond plâtre 250m3/h à 300m3/h Grille de reprise avec plenum Halton type ALE 1200x200 (700 à 1500m3/h) Grille de reprise avec plenum Halton type ALE 1500x200 (2500m3/h) Bouche de soufflage BSA 125 pour locaux VDI Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160 Régulateur à débit constant DN 125 Diffuseur LAU272 1200/3F pour le Lounge 250m3/h à 300m3/h Diffuseur LAU272 1200/1F pour le coworking 110m3/h à 125m3/h (zone plafond plâtre) Plénium de diffusion sur plafond rayonnant 400 m3/h Barcolair Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200 Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 125 Régulateur à débit constant DN 200 Régulateur à débit constant DN 125 BDV DN125 pour salle à manger privatives Boite à débit variable Salle de réunions 150m3/h Sonde de CO2 Régulateur de sonde CO2 Raccordement des ensemble 6 BDV / 1 sonde CO2 Diffuseurs soufflage ou reprise pour SDR et repos (plafond rayonnant plâtre) Diffuseur LAU272 1200/2F 150m3/h Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160 Diffuseur LAU272 1200/3F pour le vide bureaux R+9 C2 - 200m3/h Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160 Régulateur à débit constant réglable DN 160 Registre tout ou peu type CTP DN160 - 24V Sonde de présence (Voie si incluse avec multi métier) Raccordement électrique Piquage DN160 bouchonné en attente pour SDR				
	Sous-total Ventilation des bureaux et coworking				17 088,99 €
8	<u>Traitement du Hall</u>				

Traitement thermique du hall par plancher réversible, inclus en 6.7				
Rideau d'air chaud des SAS, inclus en 6.5				
Ventilation du hall				
CTA Double flux, récupérateur à roue sans régulation				
Marque AIRCALO				
Type				
Batteries EC et EG				
Registre motorisé sur AN et rejet				
Débit 16500m3/h				
Dispositif de détection de fumée compris volet motorisé				
Mise en service de la CTA				
Manutention en LT SS1				
Jeu de filtre de rechange				
Régulation de la CTA (1 Régulateur commun pour le LT SS1)				
Armoire et raccordement électrique sur attente CFO				
Piège à sons				
Piège à son rectangulaire 1/2P=1.7				
Volet anti retour				
Registre en acier galvanisé 1/2 périm. 1700				
Raccordements hydrauliques				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40	U	2	58,40 €	116,81 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	43,69 €	87,37 €
POSE SEULE Energy valve DN 32	U	1	67,20 €	67,20 €
POSE SEULE Energy valve DN 26	U	1	57,60 €	57,60 €
Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	5	67,60 €	338,00 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	6	101,40 €	608,40 €
Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
Gaine AN et rejet communes au LT SS1				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
Grille AN 24100m3/h sur cour anglaise à créer				
Rejet commun au désenfumage, en LT et GT				
Gaine CF 2h en panneaux				
Rejet en toiture et en LT				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Coupe en sifflet et grille de rejet en terrasse				
Raccordements aérauliques CTA				
AN				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
REJET				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Soufflage				

	Acier galvanisé en local technique Acier galvanisé en distribution Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Extraction Acier galvanisé en local technique Acier galvanisé en distribution Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125 Gaines de reprise en étage non calorifugées Gaine circulaire flexible en aluminium DN 200 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 160 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125 Régulateur à débit constant DN 200 Régulateur à débit constant DN 160 Régulateur à débit constant DN 125 Diffuseurs pour centre de conférence et vide hall Marque France AIR Type LAU PERL 1000-30 PFU IS - 400 m3/h Diffuseurs pour le Hall Marque France AIR Type LAU272 -1200/4F - 480m3/h Bouches de soufflage pour PCS, maintenance Marque France AIR Type BSA125 90 et 120m3/h Diffuseurs de reprise pour le Hall Marque France AIR Type LAU95 PF -1200/4F - 480m3/h Bouches de reprise pour PCS, maintenance, et locaux services fermés Marque France AIR Type BSA125 90 et 120m3/h Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.6 - 500 Pa Fusible thermique 70°C Contact début et fin de course unipolaire Report de signalisation CCF sur armoire Clapet CF asservi au désenfumage sur le rejet Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=2.3 - 500 Pa Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique Electricité pour réarmement à distance CCF Report de signalisation CCF sur armoire				
	Sous-total Traitement du Hall				1 911,96 €
9	<u>Traitement de la salle polyvalente</u> CTA Double flux, récupérateur à roue sans régulation				

Marque AIRCALO Type FIDJI 065 Batteries EC et EG Registre motorisé sur AN et rejet Débit 4600m3/h Mise en service de la CTA Manutention en LT SS1 Jeu de filtre de rechange Régulation de la CTA Armoire et raccordement électrique sur attente CFO Piège à sons Piège à son rectangulaire 1/2P=1.0 Volet anti retour Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1100 Raccordements hydrauliques Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20 Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25 POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant Purgeur automatique à flotteur pour gros débit Robinet de vidange Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40 Gaine AN et rejet communes au LT SS1 Raccordements aérauliques CTA AN Acier galvanisé en local technique Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu REJET Acier galvanisé en local technique Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Soufflage Acier galvanisé en local technique Acier galvanisé en distribution Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Extraction Acier galvanisé en local technique Reprise commune au désenfumage, gaine incluse avec désenfumage Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Boite à débit variable salle polyvalente et foyer 150m3/h Boite à débit variable 2300m3/h Boite à débit variable 1200m3/h					
---	--	--	--	--	--

	Boite à débit variable 660m3/h Sonde de CO2 Régulateur de sonde CO2 Raccordement des ensemble 2 ou 3 BDV / 1 sonde CO2 Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250 Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200 Régulateur à débit constant DN 250 Régulateur à débit constant DN 200 Diffuseurs pour salle polyvalente Marque France AIR Type LAU272 -1200/6F - 770m3/h (Salle polyvalente) Type LAU272 -1200/3F - 360m3/h (Foyer) Grille de reprise Marque France Air Type GPP88 600x600 avec plénum Clapet CF asservi au désenfumage sur le rejet Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.0 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.5 - 500Pa Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique Electricité pour réarmement à distance CCF Report de signalisation CCF sur armoire				
	Sous-total Traitement de la salle polyvalente				1 550,40 €
10	<u>Traitement du foyer SS1</u> Traitement thermique par VC, inclus en 6.3 Ventilation raccordée sur la CTA des locaux preneur Soufflage et reprise Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160 Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160 Régulateur à débit constant DN 160 Diffuseurs Marque France AIR Type LAU272 -1200/2F - 160m3/h Grille de reprise + plénum Marque France AIR Type GPP88 - 160m3/h Flocage CF 2h sur gaine				
	Sous-total Traitement du foyer SS1				0,00 €
11	<u>Locaux VDI</u>				

	Attentes locaux VDI incluses avec la distribution EG VDI et Onduleur (Nb 15)	inc			
	Sous-total Locaux VDI				0,00 €
12	<u>Local onduleur</u> Armoire de climatisation pour local Onduler Marque : STULZ Type : CCU 180 CW + MES Puis F 15KW Reprise en façade Soufflage sur le dessus avec plénum et grille Pompe condensats, régulation Raccordement électrique sur attente CFO Raccordement EG Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32 POSE SEULE Energy valve DN 25 Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 32 Purgeur d'air automatique en tête de colonne Robinet de vidange Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal Raccordement condensats	HL U U U U U U m2 ens	1 2 1 2 1 1 4 1	43,69 € 57,60 € 36,40 € 51,77 € 36,68 € 101,40 € 64,81 €	0,00 € 87,37 € 57,60 € 72,80 € 51,77 € 36,68 € 405,60 € 64,81 €
	Sous-total Local onduleur				776,63 €
13	<u>TGBT + TRANSFO</u> Armoire de climatisation pour local TGBT + TRANSFO Marque : STULZ Type : Puis F 28KW Reprise en façade Soufflage sur le dessus avec plénum et grille Pompe condensats, régulation Raccordement électrique sur attente CFO Raccordement EG Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 40 POSE SEULE Energy valve DN 40 Manchon antivibratoire taraudé -10/105°C maxi PN 10 DN 40 Purgeur d'air automatique en tête de colonne Robinet de vidange Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal Raccordement condensats Soufflage "gainé"	U U U U U U m2 ens	2 1 2 1 1 4 1	58,40 € 72,00 € 42,40 € 112,20 € 36,68 € 101,40 € 64,81 €	116,81 € 72,00 € 84,80 € 112,20 € 36,68 € 405,60 € 64,81 €
	Sous-total TGBT + TRANSFO				892,90 €
14	<u>Locaux preneurs</u>				

Traitement thermique par radiateurs inclus en 6.4				
Ventilation des locaux preneur				
CTA Double flux, récupérateur à roue, sans régulation				
Marque AIRCALO				
Type FIDJI 030				
Batteries EC et EG				
Registre motorisé sur AN et rejet				
Débit 2900m3/h				
Mise en service de la CTA				
Manutention en LT SS1				
Jeu de filtre de rechange				
Régulation de la CTA				
Armoire et raccordement électrique sur attente CFO				
Piège à sons				
Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8				
Volet anti retour				
Registre en acier galvanisé 1/2 périm. 800				
Raccordements hydrauliques				
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4	27,61 €	110,42 €
POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	2	48,00 €	96,00 €
Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	3	67,60 €	202,80 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	3	101,40 €	304,20 €
Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
Gaine AN et rejet communes au LT SS1				
Raccordements aérauliques CTA				
AN				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
REJET				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Soufflage				
Acier galvanisé en local technique				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Extraction				
Acier galvanisé en local technique				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Au SS1				
Gaines soufflage et reprise non calorifugées en locaux preneur				

	Régulateur à débit constant DN 200 Régulateur à débit constant DN 160 Régulateur à débit constant DN 125 Bouches de soufflage / reprise Marque France AIR Type B E.N200 Type BSA160 Type BSA125 Flocage CF 2h sur gaine Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 125 - 500 Pa Fusible thermique 70°C Contact début et fin de course unipolaire Report de signalisation CCF sur armoire Clapet CF asservi au désenfumage sur le rejet Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique Electricité pour réarmement à distance CCF Report de signalisation CCF sur armoire CCF entres les locaux preneur, non représentés sur plans Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa Bobine 24/48V à rupture + fin et début de course Report de signalisation CCF sur armoire				
	Sous-total Locaux preneurs				1 350,00 €
15	<u>Locaux opérateur au SS1</u> Ventilo-convecteurs gainables en ligne 4 tubes avec pression disponible 40 pascals, ventilateur basse consommation, plénums de soufflage et de reprise, bac à condensats isolés Marque : AIRCALO ou équivalent Type : - Puis C : 800 W / Puis F : 3000 W Raccordements électriques d'un VC sur attente lof CFO à proximité Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200 Diffuseur de soufflage linéaire Marque : France air ou équivalent Type: LAU272 - 1200/4F Diffuseur de reprise porte-filtre Type: LAU95 PF - 1200/4F Filtre de rechange				

	Panoplie hydraulique EC et EG :				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4	27,61 €	110,42 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	4	31,83 €	127,30 €
	Vanne de régulation et d'équilibrage COCON QTZ avec moteur modulant DN 15	HL	2		0,00 €
	Vanne de régulation et d'équilibrage COCON QTZ avec moteur modulant DN 20	HL	2		0,00 €
	Pose des vannes et préréglage des débits en usine AIRCALO	HL	2		0,00 €
	Flexible hydraulique calorifugé 15x21 long 500	U	4	20,74 €	82,94 €
	Flexible hydraulique calorifugé 20x27 long 500	U	4	25,17 €	100,68 €
	Pompe de relevage	NC			
	Evacuation de condensats	inc			
	POSE SEULE Compteur d'énergie communiquant avec intégrateur pour tube DN20	U	4	134,40 €	537,60 €
	Doigt de gant	U	8	59,15 €	473,22 €
	Raccordement à la GTB	HL	4		0,00 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 21	ml	6	13,28 €	79,67 €
	Calorifuge eau glacée par manchon isolant avec entoilage diamètre: 19 x 27	ml	6	13,53 €	81,16 €
	Ensemble de régulation comprenant : régulateur, sonde, câblage, Etc.	HL			
	Pose de la régulation en usine AIRCALO	HL	2		0,00 €
	Sonde de recyclage	HL			
	Raccordement du contact de feuillure depuis câble en attente à proximité (hors paliers)	HL			
	Tube acier noir T1 en distribution DN 15	ml	94	29,16 €	2 740,85 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	29	50,70 €	1 470,30 €
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	94	34,16 €	3 210,76 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition PVC	m2	31	74,10 €	2 297,10 €
	Sous-total Locaux opérateur au SS1				11 312,00 €
16	Sanitaires				
	VMC				
	Caissons d'extraction C4 en terrasse (SAFTAIR)				
	Débit 150m3/h (sanitaires hall)				
	Débit 240m3/h (locaux ménage paliers C1)				
	Débit 1155m3/h (sanitaires bureaux C1)				
	Débit 1200m3/h (sanitaires bureaux C2)				
	Débit 1575m3/h (sanitaires bureaux C1 + vestiaires vélo)				
	Débit 2070m3/h (sanitaires bureaux C2)				
	Débit 38550m3/h (sanitaires bureaux C1 + vestiaires vélo)				
	Supportage en terrasse				
	Manutention en terrasse				
	Raccordement électrique en câble CR1				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.9				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.75				
	Piège à son circulaire DN400 L=1500				
	Piège à son circulaire DN315 L=1500				
	Piège à son circulaire DN200				
	Piège à son circulaire DN160				

	Acier galvanisé en distribution Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 355 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125 Bouche d'extraction BBD 30 et 45m3/h Flocage CF 2h sur gaine extraction vélo au SS1 Ensemble de transfert 2 grilles + souple DN 200 (200m3/h) Chauffage des sanitaires déperditifs Cassettes rayonnantes électriques Marque FRICO type thermocassette HCP 600W Thermostat électronique Raccordement électrique				
	Sous-total Sanitaires				0,00 €
17	Vestiaires Vélo Traitement thermique par radiateurs inclus en 6.4 Soufflage AN depuis CTA LT Batterie terminale EC pour soufflage à 20°C en vestiaires Marque France Air type Systair EC isolée DN250 Puissance C 2500w débit 760m3/h Régulation de la batterie Raccordement électrique Raccordement hydraulique EC Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15 POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant Purgeur automatique à flotteur pour gros débit Robinet de vidange Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal Raccordement aéraulique Acier galvanisé en distribution Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en local vélo et vestiaires Gaine circulaire flexible en aluminium DN 200 Régulateur à débit constant DN 200 Diffuseur France AIR type DAU 40 300x300 + plénium	U U U U U U m2	2 1 2 1 1 3	27,61 € 48,00 € 78,07 € 112,20 € 36,68 € 67,60 €	55,21 € 48,00 € 156,13 € 112,20 € 36,68 € 202,80 €

	Extraction VMC incluse en 14				
	Sous-total Vestiaires Vélo				611,02 €
18	<u>Locaux technique en sous-sol</u>				
	Caissons insufflateur				
	CTA, simple flux plafonnière				
	Marque AIRCALO				
	Type FIDJI 030				
	Batteries EC				
	Régulation embarquée				
	Débit 2800m3/h (CTA LT 1 : LT et vestiaires vélo)				
	Débit 1100m3/h (CTA LT 3 : LT sous la salle polyvalente)				
	Débit 800m3/h (CTA LT 2 : LT prod ECS, branchement et LT SS4 à SS2)				
	Mise en service de la CTA				
	Supportage				
	Manutention en LT SS1				
	Jeu de filtre de rechange				
	Raccordement électrique sur attente CFO				
	Piège à sons				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8				
	Piège à son circulaire DN315 L=1500				
	Raccordements hydrauliques				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 20	U	4	31,83 €	127,30 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	2	36,68 €	73,37 €
	POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	2	48,00 €	96,00 €
	POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA	U	1	52,80 €	52,80 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	6	78,07 €	468,40 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	3	112,20 €	336,61 €
	Robinet de vidange	U	3	36,68 €	110,05 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	9	67,60 €	608,40 €
	Complément réseaux EC pour CTA ajoutées				
	Tube acier noir T1 en distribution DN 20	ml	96	34,16 €	3 279,07 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé à purge DN 20	U	4	46,47 €	185,86 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition PVC	m2	33	50,70 €	1 673,10 €
	Prise AN CTA LT 1, au sol de l'aire de livraison à confirmer				
	Prise AN CTA LT 3, au sol de la cour anglaise				
	Carneaux maçonnés et grilles caillebotis au sol non compris				
	Grille AN pour CTA LT 2 - 500m3/h yc plénum				
	Grille AN pour CTA LT 3 - 1100m3/h yc plénum				
	Raccordements aérauliques CTA				
	AN				
	Acier galvanisé en local technique				
	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315				
	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
	Soufflage				
	Acier galvanisé en local technique				
	Acier galvanisé en distribution				

Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125
Gaines soufflage non calorifugées

Régulateur à débit constant DN 200
Régulateur à débit constant DN 160
Régulateur à débit constant DN 125

Bouches de soufflage
Marque France AIR
Type BS E.N 200
Type BSA160
Type BSA125

Flocage CF 2h sur gaine

Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 125 - 500 Pa
Fusible thermique 70°C
Contact début et fin de course unipolaire
Report de signalisation CCF sur armoire

Caissons d'extraction
Extracteur en terrasse
EXT LT 01 - Débit 2180m3/h (LT pompes, LT et local déchets)
EXT locaux vélo -Débit 700m3/h
EXT LT 03 - Débit 1100m3/h (LT sous la salle polyvalente)

Extracteur en cour anglaise
EXT LT 02 - Débit 800m3/h (LT prod ECS, branchement et LT SS4 à SS2)

Supportage
Manutention en terrasse
Manutention en LT SS1
Raccordement électrique sur attente CFO

Piège à sons
Piège à son rectangulaire 1/2P=0.7
Piège à son circulaire DN315 L=1500

Coupe en sifflet et grillage de rejet DN 315 pour EXT LT 02

Raccordements aérauliques
Acier galvanisé en distribution
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160

Régulateur à débit constant DN 200
Régulateur à débit constant DN 160
Régulateur à débit constant DN 125

	Bouches d'extraction Marque France AIR Type BS E.N 00 Type BSA160 Type BSA125 Flocage CF 2h sur gaine Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.8 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.4 - 500Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 200 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 160 - 500 Pa Fusible thermique 70°C Contact début et fin de course unipolaire Report de signalisation CCF sur armoire Pas de CCF entre les locaux vélo NOTA: AN locaux vélo statique Grille AN pour locaux vélos - 700m3/h yc plénum Acier galvanisé en distribution Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en local Vélos et Vestiaires Volet de réglage galvanisé Ø 200 Bouche de soufflage plafonnière, corps et ailettes en aluminium Marque : KOOLAIR Diamètre 200				
	Sous-total Locaux technique en sous-sol				7 010,96 €
19	<u>Restauration</u>				
19.1	Salle de restauration (RIE) CTA Double flux, récupérateur à roue, sans régulation Marque AIRCALO Type FIDJI 150 Batteries EC et EG Filtre à charbon actif Registre motorisé sur AN et rejet Débit 23540m3/h Mise en service de la CTA Dispositif de détection de fumée compris volet motorisé Manutention / levage en LT terrasse Jeu de filtre de rechange (hors CA) Régulation de la CTA Armoire et raccordement électrique sur attente CFO Piège à sons Piège à son rectangulaire 1/2P=2.0				

Piège à son rectangulaire 1/2P=2.2				
Grille AN 42500m3/h (au lot menuiserie suivant § De 1.7.5.1) Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 900x700				
Grille de rejet en façade GLA 2000x2000 Pose en façade au R+9, échafaudage en façade, hors lot				
Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1900				
Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1300				
Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1100				
Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 800				
Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 600				
Raccordements hydrauliques				
Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	116,19 €	232,37 €
Vanne papillon à brides PN 16 DN 80	U	2	139,98 €	279,95 €
Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	4	43,69 €	174,74 €
POSE SEULE Energy valve DN 50 pour CTA	U	1	76,80 €	76,80 €
POSE SEULE Energy valve DN 65 pour CTA	U	1	86,40 €	86,40 €
Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	7	101,40 €	709,80 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €	270,40 €
Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
Raccordements aérauliques CTA				
AN				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
REJET				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Soufflage				
Acier galvanisé en local technique				
Acier galvanisé en distribution				
Extraction				
Acier galvanisé en local technique				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en TL et GT				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu en terrasse				
Protection par revêtement tôle alu ou isoxal 60/100è, formée et bordée, fixée par vis parkers en terrasse				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160				
Au soufflage en LT				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Gaines de reprise en étage non calorifugées				
Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250				

	Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200 Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 160 Régulateur à débit constant DN 250 Régulateur à débit constant DN 200 Régulateur à débit constant DN 160 Diffuseurs linéaires soufflage ou reprise Marque France AIR Type LAU272 -1200/4F - 320 à 450m3/h Type LAU272 -1200/2F - 200m3/h Grille de reprise GAP88 600x600 + manchette Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.0 - 500 Pa Fusible thermique 70°C Contact début et fin de course unipolaire Report de signalisation CCF sur armoire Flocage CF 2h sur gaine Boite à débit variable sur la reprise pour asservissement aux extracteurs cuisine Débit 8000 et 7000m3/h Régulation et raccordement électriques des 3 BDV asservies aux 7 extracteurs Traitement thermique par VC, inclus en 6.3 Sous-total Salle de restauration (RIE)				2 467,04 €
19.2	Cafétéria CTA Double flux, récupérateur à roue Marque AIRCALO Type FIDJI 150 Batteries EC et EG Registre motorisé sur AN et rejet Débit 8500m3/h Mise en service de la CTA Manutention / levage en LT terrasse Jeu de filtre de rechange Régulation de la CTA Armoire et raccordement électrique sur attente CFO Piège à sons Piège à son rectangulaire 1/2P=1.3 Grille AN 8500m3/h Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 700x600 Registre de réglage en acier galvanisé 1/2 périm. 1100 Raccordements hydrauliques Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	4	36,68 €	146,73 €

POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA	U	2	52,80 €	105,60 €
Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	101,40 €	405,60 €
Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €	270,40 €
Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
REJET				
Acier galvanisé en local technique				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
Soufflage				
Acier galvanisé en local technique				
Acier galvanisé en distribution				
Extraction				
Acier galvanisé en local technique				
Acier galvanisé en distribution				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT et GT				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250				
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200				
Au soufflage en LT				
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu soufflage en LT et distribution				
Gaines de reprise en étage non calorifugées				
Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250				
Gaine circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 200				
Régulateur à débit constant DN 250				
Régulateur à débit constant DN 200				
BDV DN200 pour salle à manger privatives				
Boite à débit variable en sortie de trémie 500m3/h				
Sonde de CO2				
Régulateur de sonde CO2				
Raccordement des ensemble 2 BDV / 1 sonde CO2				
Diffuseurs linéaires soufflage ou reprise				
Marque France AIR				
Type LAU272 -1200/4F - 470 à 500m3/h				
Type LAU272 -1200/4F - 320 à 450m3/h				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa				
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.0 - 500 Pa				
Fusible thermique 70°C				
Contact début et fin de course unipolaire				
Report de signalisation CCF sur armoire				
Traitement thermique par VC, inclus en 6.3				
Sous-total Cafétéria				1 564,91 €

19.3	Cuisine R+8				
19.3.1	Ventilation double flux des locaux cuisine				
	CTA Double flux, récupérateur à roue, sans régulation				
	Marque AIRCALO				
	Type FIDJI 030				
	Batteries EC et EG				
	Registre motorisé sur AN et rejet				
	Débit s= 1500m3/h - R=1100m3/h				
	Mise en service de la CTA				
	Manutention / levage en LT terrasse				
	Jeu de filtre de rechange				
	Régulation de la CTA				
	Armoire et raccordement électrique sur attente CFO				
	Piège à sons				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.6				
	Grille AN 1500m3/h				
	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 300x300				
	Raccordements hydrauliques				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 15	U	4	27,61 €	110,42 €
	POSE SEULE Energy valve DN 15 pour CTA	U	2	48,00 €	96,00 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	3	67,60 €	202,80 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	3	101,40 €	304,20 €
	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
	Raccordements aérauliques CTA				
	AN				
	Acier galvanisé en local technique				
	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
	REJET				
	Acier galvanisé en local technique				
	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
	Soufflage				
	Acier galvanisé en local technique				
	Acier galvanisé en distribution				
	Extraction				
	Acier galvanisé en local technique				
	Acier galvanisé en distribution				
	Raccordement sur VMC bureaux				
	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250				
	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200				
	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160				
	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125				
	Au soufflage et reprise en LT et GT et soufflage en étage				

	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Gaines de reprise en étage non calorifugées Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 200 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 160 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125 Régulateur à débit constant DN 250 Régulateur à débit constant DN 200 Régulateur à débit constant DN 160 Régulateur à débit constant DN 125 Diffuseurs soufflage Marque France AIR Type DAU40 -300x300 + PFU insonorisé - 450m3/h Diffuseurs reprise Marque France AIR Type DAU40 -300x300 + PFU - 450m3/h Bouches de soufflage ou reprise Marque France AIR Type BS E.N200 - 210m3/h Type BSA160 Type BSA125 Bouche d'extraction BBD 30 et 45 m3/h Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.6 - 500 Pa Fusible thermique 70°C Contact début et fin de course unipolaire Report de signalisation CCF sur armoire				
19.3.2	VMC des sanitaires vestiaires cuisine au R+8 Caisson d'extraction en terrasse (Saftair) Débit 420m3/h Supportage en terrasse Raccordement électrique Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN250 Piège à son circulaire DN250 L=1500 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 200 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125 Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125 Bouche d'extraction BBD 30 et 45 m3/h Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 250 - 500 Pa Fusible thermique 70°C Contact début et fin de course unipolaire Report de signalisation CCF sur armoire Chauffage par radiateurs, inclus ens 6.4 Traitement thermique du bureau du chef par VC, inclus en 6.3				

19.3.3	Ventilation cuisine				
	CTA simple flux de compensation cuisson Marque AIRCALO Type FIDJI 10-20 Batteries EC et EG Débit s= 15600m3/h Mise en service de la CTA Dispositif de détection de fumée compris volet motorisé Manutention / levage en LT terrasse Jeu de filtre de rechange Régulation de la CTA Armoire et raccordement électrique sur attente CFO Piège à sons au soufflage Piège à son rectangulaire 1/2P=1.8 Grille AN 7500m3/h				
	Raccordements hydrauliques				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 50	U	2	76,47 €	152,93 €
	Vanne papillon à brides PN 16 DN 65	U	2	116,19 €	232,37 €
	POSE SEULE Energy valve DN 40	U	1	72,00 €	72,00 €
	POSE SEULE Energy valve DN 50 pour CTA	U	1	76,80 €	76,80 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €	270,40 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	6	101,40 €	608,40 €
	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
	Raccordements aérauliques CTA AN Acier galvanisé en local technique Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu Soufflage Acier galvanisé en local technique Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT Acier galvanisé en distribution Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 160 Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125 Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu Raccordement sur hotte préparation chaude Diffuseur HALTON type LFU 1800x600 (cuisson) (1000m3/h) Diffuseur HALTON type LFU 1200x600 (plonge) (600 à 720m3/h) Diffuseurs soufflage prépa froide Marque France AIR Type DAU40 -300x300 + PFU insonorisé - 450m3/h				

Bouches de soufflage ou reprise
Marque France AIR
Type BSA125

Registre de réglage à iris Ø 315
Régulateur à débit constant DN 250
Régulateur à débit constant DN 125

Gaine circulaire flexible en aluminium DN 315
Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250
Gaine circulaire flexible en aluminium DN 125

Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa
Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.4 - 500 Pa

Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa
Fusible thermique 70°C
Contact début et fin de course unipolaire
Report de signalisation CCF sur armoire

Ensemble de transfert 2 grilles + souple DN 250 (450m3/h)

Boîte à débit variable sur le soufflage pour asservissement aux extracteurs cuisine
Boîte à débit variable 6000m3/h
Boîte à débit variable 7000m3/h
Boîte à débit variable 1000m3/h
Boîte à débit variable 600m3/h

Régulation et raccordement électriques des 7 BDV asservies
aux 3 extracteurs

Extracteur hotte préparation chaude, en terrasse
400°/2H, Débit 9000m3/h (Saftair)
Supportage

Raccordement électrique + asservissement à la CTA

Piège à son rectangulaire 1/2P=1.2

Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 800x400

Acier noir 20/10ème
Flocage CF 2h sur gaine

Raccordement sur hotte

Hotte d'extraction en inox
Hotte HALTON KVF, à jets de captation + compensation
Compris éclairage
Dim 2550+ 2650 x1200, adossée (Ext = 7500m3/h - Comp = 3700m3/h)

Raccordement électrique de la hotte

Extracteur hotte plonge, en terrasse
Débit 800m3/h (Saftair)
Supportage

Raccordement électrique + asservissement à la CTA

	Piège à son circulaire DN315 L=1500				
	Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN315				
	Gaine ALU DN315				
	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en PH et LT				
	Flocage CF 2h sur gaine				
	Registre de réglage à iris Ø 315				
	Raccordement sur hotte				
	Hotte d'extraction en inox				
	Hotte HALTON KVV simple flux				
	Compris éclairage				
	Dim 1200x1200, adossée (Ext = 800m3/h)				
	Raccordement électrique de la hotte				
	Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 315 - 500 Pa				
	Fusible thermique 70°C				
	Contact début et fin de course unipolaire				
	Report de signalisation CCF sur armoire				
19.3.4	Ventilation laverie				
	CTA simple flux de compensation				
	Marque AIRCALO				
	Type FIDJI 10-10				
	Batteries EC et EG				
	Débit s= 1900m3/h				
	Mise en service de la CTA				
	Manutention / levage en LT terrasse				
	Jeu de filtre de rechange				
	Régulation de la CTA				
	Armoire et raccordement électrique sur attente CFO				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8				
	Grille AN commune				
	Raccordements hydrauliques				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	4	36,68 €	146,73 €
	POSE SEULE Energy valve DN 20 pour CTA	U	2	52,80 €	105,60 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €	270,40 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	101,40 €	405,60 €
	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
	Raccordements aérauliques CTA				
	AN				
	Acier galvanisé en local technique				
	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
	Soufflage				

[illegible]

19.4	Ventilations des zones de distributions				
19.4.1	Distribution 1 (zone pizza au R+8)				
	CTA simple flux de compensation				
	Marque AIRCALO				
	Type FIDJI 10-15				
	Batteries EC et EG				
	Débit s= 6650m3/h				
	Mise en service de la CTA				
	Manutention / levage en LT terrasse				
	Jeu de filtre de rechange				
	Régulation de la CTA				
	Armoire et raccordement électrique sur attente CFO				
	Piège à sons				
	Piège à son rectangulaire 1/2P=1.05				
	Grille AN 5500m3/h				
	Raccordements hydrauliques				
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 25	U	2	36,68 €	73,37 €
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	2	43,69 €	87,37 €
	POSE SEULE Energy valve DN 20	U	1	52,80 €	52,80 €
	POSE SEULE Energy valve DN 26	U	1	57,60 €	57,60 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €	312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €	224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €	73,37 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €	270,40 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	101,40 €	405,60 €
	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €	26,53 €
	Raccordements aérauliques CTA				
	AN				
	Acier galvanisé en local technique				
	Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu				
	Soufflage				
	Acier galvanisé en local technique				
	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu en LT				
	Acier galvanisé en distribution				
	Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315				
	Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu				
	Gaines de soufflage en étage calorifugées				
	Raccordement sur hotte				
	Diffuseur HALTON type LFU 1800x600				
	Diffuseur HALTON type LFU 1200x600				
	Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250				
	Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.2 - 500 Pa				
	Fusible thermique 70°C				
	Contact début et fin de course unipolaire				
	Report de signalisation CCF sur armoire				

	Extracteur hottes, en terrasse 400°/2H, Débit 5800m3/h (Saftair) Supportage Raccordement électrique + asservissement à la CTA Piège à son rectangulaire 1/2P=1.1 Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 700x400 Acier noir 20/10ème Flocage CF 2h sur gaine Raccordement sur hotte Hotte d'extraction en inox Hotte HALTON KVF, à jets de captation + compensation Compris éclairage Dim 1200x1200, adossée (Ext = 1000m3/h - Comp = 900m3/h) Hotte HALTON KVI, à jets de captation Compris éclairage Dim 1700x1200, adossée (Ext = 4800m3/h) Raccordement électrique de la hotte Système d'extinction incendie pour la hotte 1700x1200, au lot cuisine Raccordement électrique du système d'extinction					
19.4.2	Fast Food au R+8 (Kiosque Paninis / crêpes)					
	CTA simple flux de compensation Marque AIRCALO Type FIDJI Batteries EC et EG Débit s= 3400m3/h Mise en service de la CTA Manutention / levage en LT terrasse Jeu de filtre de rechange Régulation de la CTA Armoire et raccordement électrique sur attente CFO Piège à sons Piège à son rectangulaire 1/2P=0.9 Grille AN 3500m3/h					
	Raccordements hydrauliques					
	Robinet à boisseau sphérique taraudé DN 32	U	4	43,69 €		174,74 €
	POSE SEULE Energy valve DN 26	U	2	57,60 €		115,20 €
	Thermomètre à gaine avec plonge et doigt de gant	U	4	78,07 €		312,27 €
	Purgeur automatique à flotteur pour gros débit	U	2	112,20 €		224,41 €
	Robinet de vidange	U	2	36,68 €		73,37 €
	Calorifuge E.C coquille laine 30mm finition tôle isoxal	m2	4	67,60 €		270,40 €
	Calorifuge E.G coquille styro 30mm finition tôle isoxal	m2	4	101,40 €		405,60 €
	Evacuation des condensats vers siphon du LT en PVC Diam 40	ens	1	26,53 €		26,53 €

Raccordements aérauliques CTA
AN
Acier galvanisé en local technique
Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu

Soufflage
Acier galvanisé en local technique
Acier galvanisé en distribution
Calorifuge gaine matelas laine 25mm finition kraft alu

Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu en terrasse
Protection par revêtement tôle alu ou isoxal 60/100è, formée et bordée, fixée par vis parkers en terrasse
Gaines de soufflage en étage calorifugées

Raccordement sur hotte

Diffuseur HALTON type LFU 1200x600

Gaine circulaire flexible en aluminium DN 250

Extracteur hottes, en terrasse
400°/2H, Débit 2600m3/h (Saftair)
Supportage

Raccordement électrique + asservissement à la CTA

Piège à son rectangulaire 1/2P=0.8

Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 500x400

Acier noir 20/10ème
Flocage CF 2h sur gaine

Raccordement sur hotte

Hotte d'extraction en inox
Hotte HALTON KVF, à jets de captation + compensation
Compris éclairage
Dim 2700x1200, centrale (Ext = 2000m3/h - Comp = 1600m3/h
Dim 1800x1200, centrale (Ext = 1780m3/h - Comp = 1300m3/h

Raccordement électrique de la hotte

Bar à jus / café barista
Extracteur hottes, en terrasse
Débit 1400m3/h (Saftair)
Supportage

Raccordement électrique

Piège à son circulaire DN400 L=1500

Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture DN 355

Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 355
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 315
Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250
Flocage CF 2h sur gaine

Registre de réglage à iris Ø 315

	Régulateur à débit constant DN 250 Gainé circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 315 Gainé circulaire flexible en aluminium calorifugée DN 250 Diffuseurs reprise Marque France AIR Type DAU40 -450x450 + PFU - 600 et 800m3/h Kiosque poissons Extracteur hottes, en terrasse 400°/2H, Débit 1600m3/h (Saftair) Supportage Raccordement électrique Piège à son rectangulaire 1/2P=0.7 Coupe en sifflet de grillage de rejet en toiture 400x300 Acier noir 20/10ème Flocage CF 2h sur gainé Raccordement sur hotte Hotte d'extraction en inox Hotte HALTON KVI, à jets de captation Compris éclairage Dim 1200x1200, adossée Raccordement électrique de la hotte Sous-total Ventilations des zones de distributions				3 186,24 €
	Sous-total Restauration				12 182,58 €
20	<u>Désenfumage</u>				
20.1	Désenfumage Bureaux / RIE / Coworking et Hall Caisson d'extraction 400°C 1H comprenant : coffret de relaying, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Saftair ou équivalent Type : DOF Débit de base : 5400m3/h - Débit majoré : 6480m3/h - 1 vitesse Débit de base : 8400m3/h - Débit majoré : 10080m3/h - 1 vitesse Débit de base : 10800m3/h - Débit majoré : 12960m3/h - 1 vitesse Débit de base : 2750/5400m3/h - Débit majoré : 3300/6480m3/h - 2 vitesses Débit de base : 5400/10800m3/h - Débit majoré : 6480/12960m3/h - 2 vitesses Support big foot Raccordements électriques d'un extracteur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H verticaux Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H horizontaux				

	Gaine d'extraction en tôle acier galvanisé, en terrasse Acier galvanisé en distribution Gaine d'extraction en tôle acier galvanisé, en étage Acier galvanisé en distribution Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire type "BTDR 3 DECO" avec report de position et réarmement manuel Section utile : 22 dm2 Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire au plafond type "BTDR 3 DECO P" avec report de position et réarmement manuel Section utile : 14 dm2 Section utile : 22 dm2 Section utile : 40 dm2 Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire type "tunnel" Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.1 - 500 Pa Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique Electricité pour réarmement à distance CCF Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité Grilles d'extraction à mailles carrées fixes sans plénum Marque France air Type GPP88 600x600 - Débit 5400 et 2700m3/h Type GPP88 1200x600 - Débit 10800 et 8400m3/h Sous-total Désenfumage Bureaux / RIE / Coworking et Hall					0,00 €
20.2	Désenfumage palier PMR au R+1 Caisson d'extraction 400°C 1H comprenant : coffret de relaying, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Saftair ou équivalent Type : DOF Débit de base : 1700m3/h - Débit majoré : 2040m3/h - 1 vitesse Support big foot Raccordements électriques d'un extracteur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité Caisson d'insufflation comprenant : coffret de relaying, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Saftair ou équivalent Type : CT Débit de base : 1020m3/h - Débit majoré : 1250m3/h - 1 vitesse Support big foot Raccordements électriques d'un insufflateur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H Conduits d'insufflation PROMATECT- L500 CF2H Gaine d'extraction en tôle acier galvanisé en terrasse Acier galvanisé en distribution					

	Gaine d'insufflation en tôle acier galvanisé en terrasse Acier galvanisé en distribution Grille AN sur souche maçonnée (Souche HL) Volet d'extraction et AN de désenfumage rectangulaire type "BTDR 3 DECO" avec report de position et réarmement manuel Section utile : 8 dm2 Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité Sous-total Désenfumage palier PMR au R+1				0,00 €
20.3	Désenfumage salle polyvalente et foyer au SS1 Caisson d'extraction 400°C 1H comprenant : coffret de relayage, coupure, plots, manchettes, visières, pressostat, Etc. Marque : Saffair ou équivalent Type : DOF Débit de base : 10800/5400m3/h - Débit majoré : 12960/6480m3/h - 2 vitesses Support ens LT SS1 Raccordements électriques d'un extracteur de désenfumage sur attentes lots CFO-CFA à proximité VTP en LT SS1 Gaine CF 2h en panneaux Ventilation du VTP depuis la CTA LT Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 125 Clapet coupe-feu 2H circulaire DN 125 - 500 Pa Bobine 24/48V à rupture + fin et début de course Report de signalisation CCF sur armoire Bouche de soufflage ou extraction type ULA 125 Gaine de rejet commune aux CTA confort incluse en §8 CTA hall Grille AN statique en façade du commerce Débit 11000m3h (Salle polyvalente) Débit 5400m3h (Foyer) Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H Conduits de VB : PROMATECT- L500 CF2H Acier galvanisé en distribution Volet d'extraction de désenfumage rectangulaire type "tunnel" Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=1.1 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.9 - 500 Pa Clapet coupe-feu 2H rectangulaire - 1/2P=0.55 - 500 Pa Bobine 24/48V à émission + fin et début de course + servo-moteur électrique Electricité pour réarmement à distance CCF Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité Grilles d'extraction à mailles carrées fixes sans plénum Marque France air Type GPP88 600x600 - Débit 5400m3/h Volet D'AN de désenfumage rectangulaire type "BTDR 3 DECO" avec report de position et réarmement manuel				

	Section utile : 30 dm2 Raccordements électriques d'un volet sur attentes CFO-CFA à proximité Sous-total Désenfumage salle polyvalente et foyer au SS1				0,00 €
	Sous-total Désenfumage				0,00 €
21	<u>Ventilation de parking</u> Ventilateur d'extraction de parking en LT PK Marque SAFTAIR Type : Hélicoïde SS-4 : Débit = 33000/16500m3/h SS-3 : Débit = 31800/15900m3/h SS-2 : Débit = 29400/14700m3/h Support Coffret électrique 2 vitesses DRAEGER Raccordements électriques d'un extracteur sur attentes lots CFO-CFA à proximité Manutention Piège à son rectangulaire 1/2P=2.2 Piège à son rectangulaire 1/2P=2.1 SS-4 Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H en terrasse Plénum tôle pour le PAS à l'aspiration Grille d'extraction en Parking en métal déployé, 1m² libre SS-3 Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H en terrasse Plénum tôle pour le PAS à l'aspiration Grille d'extraction en Parking en métal déployé, 1m² libre SS-2 Conduits d'extraction PROMATECT- L500 CF2H en terrasse Plénum tôle pour la grille Grille d'extraction en Parking, en métal déployé, 0,9m² libre Gaines de VB parking non comprises Grille de VB en métal déployé 1,7m² libre Détection de CO /NO2 en parking Marque DRAEGER (A.I.S.E) Centrale de détection et accessoires Détecteurs CO/NO (Nb = 9/9) Commande pompier Commande moteur Commande chef de parc - PCS et accessoires Pose et raccordement électrique de la détection yc essais (DRAEGER) NOTA : Aire de livraison supposée ventilée en statique par les grilles d'entrées ajourées en façade.				

	Il n'est pas prévu de ventilation pour le parking moto dans la rampe parking au SS1				
	Sous-total Ventilation de parking				0,00 €
22	<u>Mesures conservatoires aérauliques pour les commerces</u> Commerce CO 002 Rejet Acier galvanisé en distribution Flocage CF 2h sur gaine AN (non représenté sur plan) Acier galvanisé en distribution Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu Grille AN au RdC en façade (Extraction) Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Flocage CF 2h sur gaine Commerce CO 001 Rejet Acier galvanisé en distribution Flocage CF 2h sur gaine AN Acier galvanisé en distribution Calorifuge gaine matelas laine 50mm finition kraft alu Flocage CF 2h sur gaine (Extraction) Gaine circulaire rigide en acier galvanisé DN 250 Flocage CF 2h sur gaine				
	Sous-total Mesures conservatoires aérauliques pour les commerces				0,00 €
23	<u>Electricités / Régulations</u> AE LT Enertherm Voir onglet AE AE LT pompes EC AE LT pompes EG Régulation DISTECH en attente de l'offre produite par SCS Régulation LT Enertherm Régulation LT pompes EC Régulation LT pompes EG Communication pour appareils autonome en etage Communication pour appareils autonome en terrasse Prestations communes(ingénierie, analyse fonctionnelles, schéma, coordination, etc.) Claquage des points, commissionnement, Mise en services des régulations				
	Sous-total Electricités / Régulations				0,00 €

24	Divers				
	Etudes d'exécution et plans				
	DOE				
	Calcul RT 2012				
	Essais, réception et mise en service				
	Synthèse des réseaux entre corps d'état				
	Echafaudage pour travaux en double hauteurs				
	SPET				
	Etude acoustique				
	Formation des utilisateurs				
	Mesure des polluants				
	Sous-total Divers				0,00 €
	TOTAL GENERAL HT LOT CVCD				1 572 275,75 €